



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Bases de Datos Avanzadas



Proyecto 1a. Evaluación

Grupo: 7CC2

Nombre del Alumno:
Joseph Daniel Ramírez Torres
374352

Docente:
JOSE SAUL DE LIRA MIRAMONTES

Chihuahua, Chih.

10/03/26

Visión General

Aplicación web de blog desarrollada con Flask y Oracle Database, que permite a usuarios registrados crear, editar y eliminar artículos, así como comentar en publicaciones de otros usuarios.

Arquitectura del Proyecto

```
app/
├── app.py           # Punto de entrada principal
├── config.py        # Configuración de la aplicación
├── database.py       # Conexión a Oracle y funciones helper
├── models.py        # Modelos y lógica de negocio
├── auth.py          # Autenticación de usuarios
├── routes/          # Blueprints de rutas
│   ├── __init__.py
│   ├── articles.py  # CRUD de artículos
│   └── comments.py  # CRUD de comentarios
├── templates/       # Plantillas HTML
│   ├── base.html
│   ├── index.html
│   ├── login.html
│   ├── register.html
│   ├── article.html
│   ├── create_article.html
│   └── edit_article.html
```

Base de Datos Oracle

Tablas Principales

users(user_id, name, email, password, created_date)

categories(category_id, name, url, description)

tags(tag_id, name, url)

articles(article_id, user_id, category_id, title, url, text, created_date, views)

comments(comment_id, user_id, article_id, text, url, created_date)

article_tags(article_id, tag_id) -- Tabla intermedia

Procedimientos y Funciones Clave

- loginUser() - Autenticación de usuarios
- register_user() - Registro de nuevos usuarios
- create_article() - Crear artículo con tags
- get_articles() - Obtener artículos con filtros
- add_comment() - Agregar comentarios

Características Implementadas

Usuarios

- Registro con validaciones
- Inicio de sesión
- Sesiones persistentes

Artículos

- Crear artículos con título, contenido, categoría y tags
- Editar artículos propios
- Eliminar artículos propios
- Vista detallada con conteo de visitas
- URLs amigables generadas automáticamente

Comentarios

- Agregar comentarios en artículos
- Editar comentarios propios
- Eliminar comentarios propios
- Solo usuarios autenticados pueden comentar

Filtros y Búsqueda

- Filtrar artículos por categoría
- Filtrar artículos por tags
- Búsqueda por título y contenido
- Filtros combinados

Instalación y Configuración

1. Clonar repositorio

```
git clone https://github.com/CourRam/Proyecto-1-Bases-de-Datos-Av.git
cd Proyecto-1-Bases-de-Datos-Av/Blog_app
```

2. Crear entorno virtual

```
python -m venv venv
```

```
# Windows
```

```
venv\Scripts\activate
```

```
# Linux/Mac
```

```
source venv/bin/activate
```

3. Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Configurar variables de entorno (archivo .env)

```
ORACLE_USER=tu_usuario
```

```
ORACLE_PASSWORD=tu_contraseña
```

```
ORACLE_DSN=localhost:1521/FREEPDB1
```

```
SECRET_KEY=tu_clave_secreta
```

5. Ejecutar script SQL en Oracle para crear tablas y procedimientos (archivo en carpeta DB/)

6. Iniciar aplicación

```
python app.py
```

Prueba de Funcionamiento

```
/Desktop/UACH/Semestre 7/Bases de Datos/Proyecto 1/blog_app/app.py"
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 813-812-700
```

Mi Pana

[Crear Artículo](#) [Cerrar Sesión](#)

Artículos Recientes

Prueba Artículo

Por Joseph | Lifestyle | 09/03/2026

[Leer más](#)

5 vistas | 0 comentarios

Tags: Tutorial

Mi Primer Artículo

Por Test User | Lifestyle | 08/03/2026

[Leer más](#)

31 vistas | 2 comentarios

Tags: Database, Flask

Mi Primer Artículo

Por Test User | Lifestyle | 08/03/2026

[Leer más](#)

1 vistas | 1 comentarios

Tags: Database, Flask

Mi Pana

[Crear Artículo](#) [Cerrar Sesión](#)

Mi Primer Artículo

Por Test User | Lifestyle | 08/03/2026 15:25

Tags: Database, Flask

Este es el contenido de mi primer artículo en el blog.

33 vistas

Comentarios

Agregar comentario

[Publicar comentario](#)

Test User - 09/03/2026 00:00

waos

Categorías

[Todas las categorías](#)

[Lifestyle](#)

[Programming](#)

[Technology](#)

[Travel](#)

Tags Populares

[Todos](#) [Database](#) [Flask](#) [JavaScript](#) [Oracle](#) [Python](#) [React](#) [Tutorial](#)

Artículos Recientes

Filtros activos: Categoría: lifestyle

[Limpiar todos](#)

Prueba Artículo

Por Joseph | Lifestyle | 09/03/2026

Leer más

6 vistas | 0 comentarios

Tags: Tutorial

Mi Primer Artículo

Por Test User | Lifestyle | 08/03/2026

Leer más

33 vistas | 2 comentarios

Tags: Database, Flask

Mi Primer Artículo

Por Test User | Lifestyle | 08/03/2026

Leer más

1 vistas | 1 comentarios

Tags: Database, Flask

Crear Nuevo Artículo

Título

Mínimo 5 caracteres

Categoría

Selecciona una categoría

Contenido

Mínimo 10 caracteres

Tags

Database
Flask
JavaScript